小六上學期自然科學・期末C卷

自然科學｜教師答案與施測說明｜C卷

匿名代碼（選填）：_____　日期（選填）：_____

建議45–60分鐘，屬設計估計，未經試測；可分段、延長及休息。

全卷設計100分。各題計分與施測條件依本卷教師說明。

作答說明

全卷100分：09–15課主要範圍80分，01–08課回顧20分。

全程只讀紙上資料。可口述、指認或畫圖，由成人按原意代寫；只答明問項目即可。

資料不足時可答未知，並依題目指出缺口；各小題獨立評分。

本卷依本館跨版本主題編排，教師須依已教內容與學習需要調整。

教師施測前必讀

本館15課為跨版本編輯安排，非全國統一進度；期中01–08。期末09–15占80分、01–08回顧20分。各卷100分；A／B／C未經試測或統計等值驗證。

題內情境與數值為原創紙上模擬，未做實測。全程只讀資料，不配液、不加熱、不接電、不碰未知物、不憋氣、不採樣、不接觸或驅趕動物，不以身體操作換取分數。

可逐字中性朗讀、放大、指認、口述、畫圖、分段、休息和延長；成人按原意代寫。不評字體、拼寫小誤、口音、辨色、速度、繪畫美觀或身體能力。保留所有題內條件，記錄提示情況。

每小題與其中公開的得分成分獨立評分；正確判斷不自動取得另問的證據分。等義且符合全部明問要求的最短答案可得滿分，參考答案不是唯一措辭。未明問的解釋、算式或術語不作隱藏門檻。

要求一項則評第一個清楚完整回答；要求多項或全部則依本題公開規準。不限定參考措辭；其他科學有效的同類答案依相同分值給分。

同一得分成分出現未撤回的矛盾回答，該成分0分；清楚更正後只評最後答案。其他獨立成分不連帶扣分，空白或不相關成分0分。

數值與單位依局部規準計分。題目已明示量及單位，可省略重寫；主動寫錯量或單位則該數值成分0分。未問算式不要求列式；後題依原始資料獨立評分，不因前題錯誤連帶扣分。

只評紙上概念與證據判讀，不認證真實儀器操作、天氣預報、安全判斷、呼吸觀察、顯微觀察或醫療診斷。不得為補評量而安排危險實作。

準備材料

完整試題文字、空白作答紙與鉛筆

可提供大字、中性朗讀、分段、休息與代寫

三份卷的設計

獨立試次身分、地點日期雙重匹配、斷電後背景與材料、相反的單次證據、控制燈與工作燈、未到達的入流、重疊圖區，以及01–08分項回顧。

配分

主要範圍：09–15課：80分。以新條件比較設計、磁作用、應用、水循環與構造層次。

回顧範圍：01–08課：20分。各課2.5分，獨立檢查前半學期的核心判讀。

主要範圍：09–15課（80分）

依題內條件作答；不能把紙上答題當成實作認證。

01 （12分）

本題情境與數據為原創紙上模擬，非真實量測；具名生物與科學原理另依教材知識。只讀題，不做實驗。
仿壁虎候選M的紙上測試表有三行：試次m1為2.1 N；m1副本仍2.1 N；試次m2為2.0 N。三行皆同材料、同面積、同平滑板和方法，但只有兩個不同試次。題內入選規則要求「三次獨立測試都至少2.0 N」。方案借用的是足部微小構造的附著作用，並非只是塗成壁虎顏色。

（1）M目前有幾次不重複測試達門檻？（4分）
（2）可否因三行均達標就宣布已符合三次獨立測試規則？指出表格問題。（4分）
（3）下一步應補「另一張m2副本」或「同條件的新獨立試次」？（4分）

參考答案

（1）2次。
（2）不能；其中一行只是m1副本。
（3）同條件的新獨立試次。

解答理由

重複匯入不增加試驗次數，已給兩次皆成功仍不等於未做的第三次成功。只有新增獨立資料才可再核規則。

給分方式

4分：第1小題：2給4分。

4分：第2小題：不能1分；副本非第三次獨立測試3分。

4分：第3小題：新獨立試次給4分；不要求保證新結果達標。

本階段主題：g6s1-science-09

02 （12分）

本題情境與數據為原創紙上模擬，非真實量測；具名生物與科學原理另依教材知識。只讀題，不做實驗。
磁偏角資料須配地點與日期。卡甲是地點P在2020年的東偏6°；乙是另一地點Q在2026年的西偏4°。現在要解讀P在2026年的正常指北針，沒有局部干擾，但最初缺當年P資料。後來補回可靠卡丙：P在題定日期磁北為真北東偏2°。圖的上方是真北，右方是真東。

（1）最初能直接用甲或乙當P現在的精確磁偏角嗎？指出兩卡各缺哪一項相符條件。（4分）
（2）補回丙後，磁針N端在真北線左或右、幾度？（4分）
（3）卡丙能否自動當作Q同日的磁偏角？（4分）

參考答案

（1）不能；甲日期不符，乙地點不符。
（2）右側2°。
（3）不能。

解答理由

磁偏角不是跨地點、跨時間固定的常數。新卡只填補P在指定日期的資訊，不把它擴到Q。

給分方式

4分：第1小題：不能1分；甲日期1.5分；乙地點1.5分。

4分：第2小題：右2分；2°2分。

4分：第3小題：不能給4分，不要求再寫理由。

本階段主題：g6s1-science-10

03　（12分）

本題情境與數據為原創紙上模擬，非真實量測；具名生物與科學原理另依教材知識。只讀題，不做實驗。
兩個紙上空心線圈均已斷電且電流穩定為0，小磁針可自由轉動。模型甲忽略所有背景磁場，因此沒有任何給定的定向磁場；模型乙保留背景地磁，已知磁北在真北西偏6°，沒有其他干擾。另有丙裝置含鐵芯，斷電後仍測到少量磁性，未查磁化歷史。

（1）能指定甲的磁針N端必定朝真北嗎？（4分）
（2）依乙的背景條件，磁針N端應朝真北的哪側、幾度？（4分）
（3）丙的少量磁性能唯一證明仍有電流嗎？提出一項題內合理的其他可能。（4分）

參考答案

（1）不能。
（2）西側6°。
（3）不能；鐵芯可能保留部分磁性。

解答理由

斷電只排除持續電流造成的磁作用，磁針是否仍定向要看背景場；有鐵芯時還要考慮可能的殘磁。

給分方式

4分：第1小題：不能給4分，不要求理由。

4分：第2小題：西2分；6°2分。

4分：第3小題：不能1分；殘磁／磁化歷史影響3分。

本階段主題：g6s1-science-11

04　（12分）

本題情境與數據為原創紙上模擬，非真實量測；具名生物與科學原理另依教材知識。只讀題，不做實驗。
原創重複量測含小幅起伏；兩組電流、鐵芯起始狀態、線圈尺寸、測點和方法均相同，只比較60圈和65圈。磁場讀數單位mT：第1次60圈0.30、65圈0.32；第2次60圈0.33、65圈0.31；第3次60圈0.32、65圈0.34。報告寫「65圈每一次都較高」，並想刪除第2次。

（1）哪一次直接反駁「每一次都較高」？引用那次兩組讀數。（4分）
（2）可否只因第2次不合預期就刪除？指出應如何處理原始記錄。（4分）
（3）這些讀數能保證所有電磁鐵只要多5圈就每次都更強嗎？（4分）

參考答案

（1）第2次；65圈0.31低於60圈0.33。
（2）不能；保留原始記錄。
（3）不能。

解答理由

微小差異與重疊範圍限制「每次」和「所有」的說法。若懷疑測量問題應另查，不能只挑符合預期的數據。

給分方式

4分：第1小題：第2次2分；兩組正確讀數各1分。不要求另寫低於字樣。

4分：第2小題：不能1分；保留原記錄3分。不要求另列全部待查原因。

4分：第3小題：不能給4分，未要求額外說明。

本階段主題：g6s1-science-12

05　（12分）

本題情境與數據為原創紙上模擬，非真實量測；具名生物與科學原理另依教材知識。只讀題，不做實驗。
正常非保持型常開繼電器有兩個電氣隔離回路。「控制指示燈」由控制回路供能，只顯示控制線圈有電流；「工作燈」由負載電源供能。記錄說控制指示燈亮，沒有工作燈觀察。補卡又確認觸點閉合、負載電源不可用。另有同章馬達能量模型：輸入100份能量，70份成為所需運動、20份成熱、10份成聲。

（1）只憑控制指示燈亮，能否保證工作燈亮？指出兩燈供能所屬的差別。（4分）
（2）依補卡，工作燈亮或不亮？（4分）
（3）馬達模型沒有成為所需運動的30份能量消失了嗎？指出兩個去向。（4分）

參考答案

（1）不能；控制燈和工作燈屬不同回路。
（2）不亮。
（3）沒有；20份熱、10份聲。

解答理由

控制狀態指示不是負載運作證明。馬達的非目標能量仍有熱和聲等去向，不能當成憑空消失。

給分方式

4分：第1小題：不能1分；控制與負載回路／電源不同3分。

4分：第2小題：不亮給4分，不要求額外流程。

4分：第3小題：沒有1分；熱1.5分；聲1.5分。題目只問去向，不要求重寫20和10。

本階段主題：g6s1-science-13

06　（10分）

本題情境與數據為原創紙上模擬，非真實量測；具名生物與科學原理另依教材知識。只讀題，不做實驗。
假想池只算今天00至24時。期初60公噸，今天直接降雨入池2公噸；上游站另報有15公噸水沿河前來，但題目已確認明天才進入池，今天上游入池0。今天蒸發3公噸、放流4公噸，沒有其他進出。雲的科學知識卡另列：可見雲含小水滴或冰晶。

（1）15公噸可算今天池水的流入嗎？指出時間條件。（4分）
（2）今天期末池水多少公噸？（3分）
（3）可見雲應標「只有看不見的水蒸氣」或「小水滴／冰晶」？（3分）

參考答案

（1）不能；明天才入池。
（2）55公噸。
（3）小水滴／冰晶。

解答理由

水沿途流動需要時間，上游的水未在本期跨入池邊界就不是本期流入。60＋2−3−4＝55；雲與水蒸氣也要分清狀態。

給分方式

4分：第1小題：不能1分；明天才跨入池邊界3分。

3分：第2小題：55給3分，不要求列式。

3分：第3小題：小水滴／冰晶給3分。

本階段主題：g6s1-science-14

07　（10分）

本題情境與數據為原創紙上模擬，非真實量測；具名生物與科學原理另依教材知識。只讀題，不做實驗。
同一張局部胃壁概念圖被分成兩個重疊小區。區A顯示符號1、2、3、4；區B顯示3、4、5、6。相同編號就是同一個符號，3和4因區域重疊出現兩次。這些只是細胞概念符號，不是真細胞照片或整個胃的總量；胃是人甲的一個器官。

（1）把兩區合看，共有幾個不同的概念符號？（4分）
（2）能否說人甲整個胃剛好只有6個細胞？（3分）
（3）胃屬細胞、器官或完整個體哪一層次？（3分）

參考答案

（1）6個。
（2）不能。
（3）器官。

解答理由

重疊區的同一符號不能重算；即使概念圖中的不同符號數算對，也沒有真器官細胞總量的取樣證據。

給分方式

4分：第1小題：6給4分，不要求算式。

3分：第2小題：不能給3分，不要求再寫模型限制。

3分：第3小題：器官給3分。

本階段主題：g6s1-science-15

回顧範圍：01–08課（20分）

八張卡互相獨立，每小題2.5分；沒有額外解釋要求。

08　（20分）

本題情境與數據為原創紙上模擬，非真實量測；具名生物與科學原理另依教材知識。只讀題，不做實驗。
八張獨立回顧卡：①同站08時1、11時缺測、14時5毫米，均同一起點且無重設。②同區同時地面雨量為0，紅外

線白格較冷。③兩段同門檻資料，甲5年100日、乙10年150日。④內容物保留，秤上移出8公克杯又加入8公克匙，總量不變。⑤濕回收物12公克，已知為9公克乾沙和水。⑥瓶L指示呈綠，導電欄卻抄自另一瓶K。⑦骨段長度固定，角度100°變70°。⑧人與瓶鼻海豚都以肺呼吸。

（1）卡①08至14時合計增加幾毫米？（2.5分）
（2）卡②應以地面雨量欄或白格來報告這個時段雨量？（2.5分）
（3）卡③哪段平均每年門檻日較多？只寫甲或乙。（2.5分）
（4）卡④總量相同是否證明物品清單相同？（2.5分）
（5）卡⑤回收物中有幾公克水？（2.5分）
（6）卡⑥可直接把K的導電值當L的嗎？（2.5分）
（7）卡⑦屬彎肘或伸肘方向？（2.5分）
（8）卡⑧可否反駁「環境不同，呼吸器官一定不同」？（2.5分）

參考答案

（1）4毫米。
（2）地面雨量欄。
（3）甲。
（4）不是。
（5）3公克。
（6）不能。
（7）彎肘。
（8）可以。

解答理由

依次檢查缺中間值但整段可算、直接證據、分母、等質量交換、濕乾差、樣本身分、夾角及器官反例。只評題目要求的短答。

給分方式

2.5分：第1小題：4給2.5分。

2.5分：第2小題：地面雨量欄給2.5分。

2.5分：第3小題：甲給2.5分，不要求算式。

2.5分：第4小題：不是給2.5分。

2.5分：第5小題：3給2.5分。

2.5分：第6小題：不能給2.5分。

2.5分：第7小題：彎肘給2.5分。

2.5分：第8小題：可以給2.5分。

前半核心回顧：g6s1-science-01、g6s1-science-02、g6s1-science-03、g6s1-science-04、g6s1-science-05、g6s1-science-06、g6s1-science-07、g6s1-science-08

範圍與參考來源

題目、短文與插圖為本館原創。官方課綱不規定本卷的學期或段考次序。本卷未經常模或統計等值檢驗，不能單靠紙筆答案判定聆聽、發音、手語或動作技能。

本館小六上自然科學完整15課

https://bstzeng.github.io/elementary/#g6s1

依2026-10-10本地保存的15課完整教材及逐課來源註記編寫；本次未重新連線核對外部來源。情境、數據與作答任務為原創。